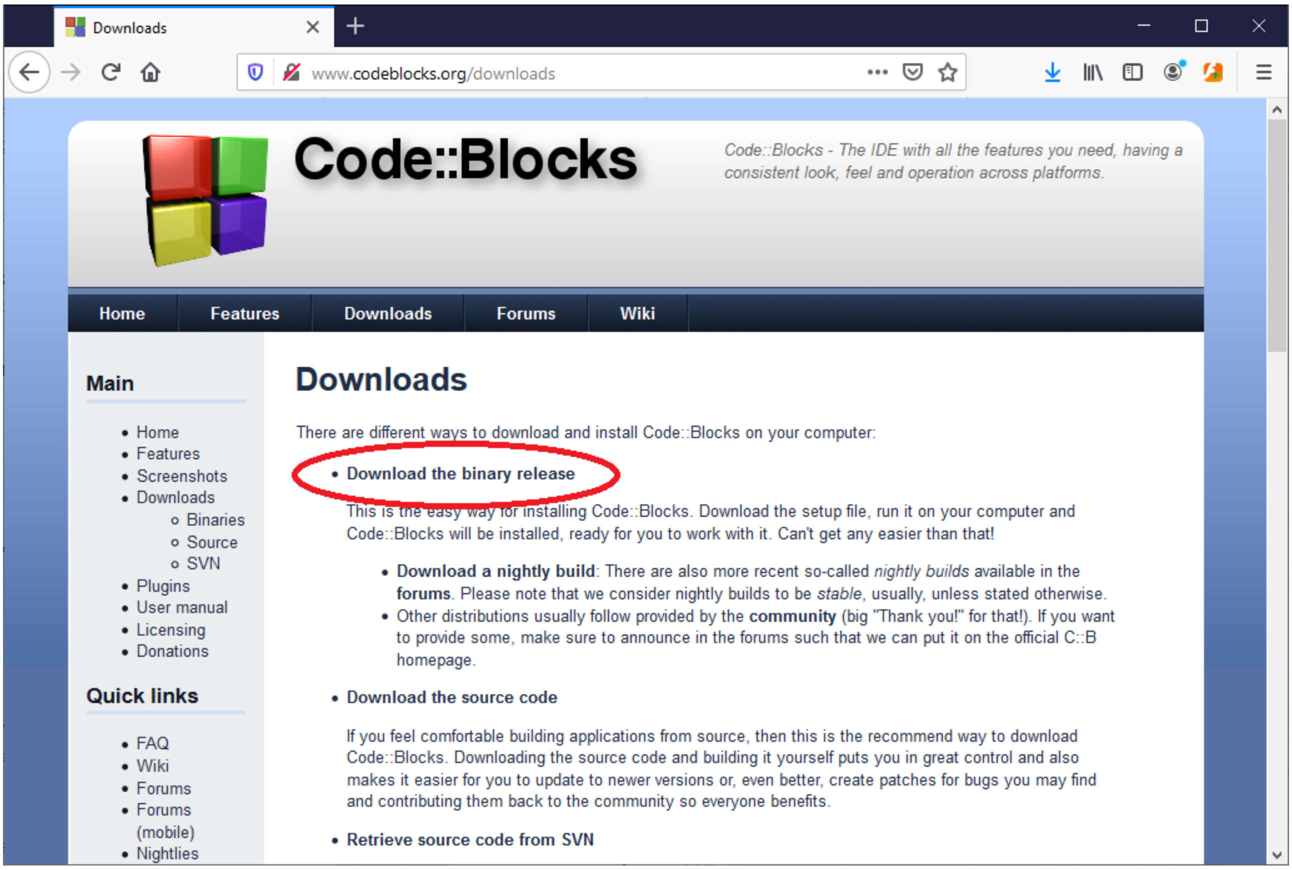
Manual de instalação da ferramenta IDE Code::Blocks com a biblioteca gráfica SDL

Parte 1 : Instalação do Code::Blocks

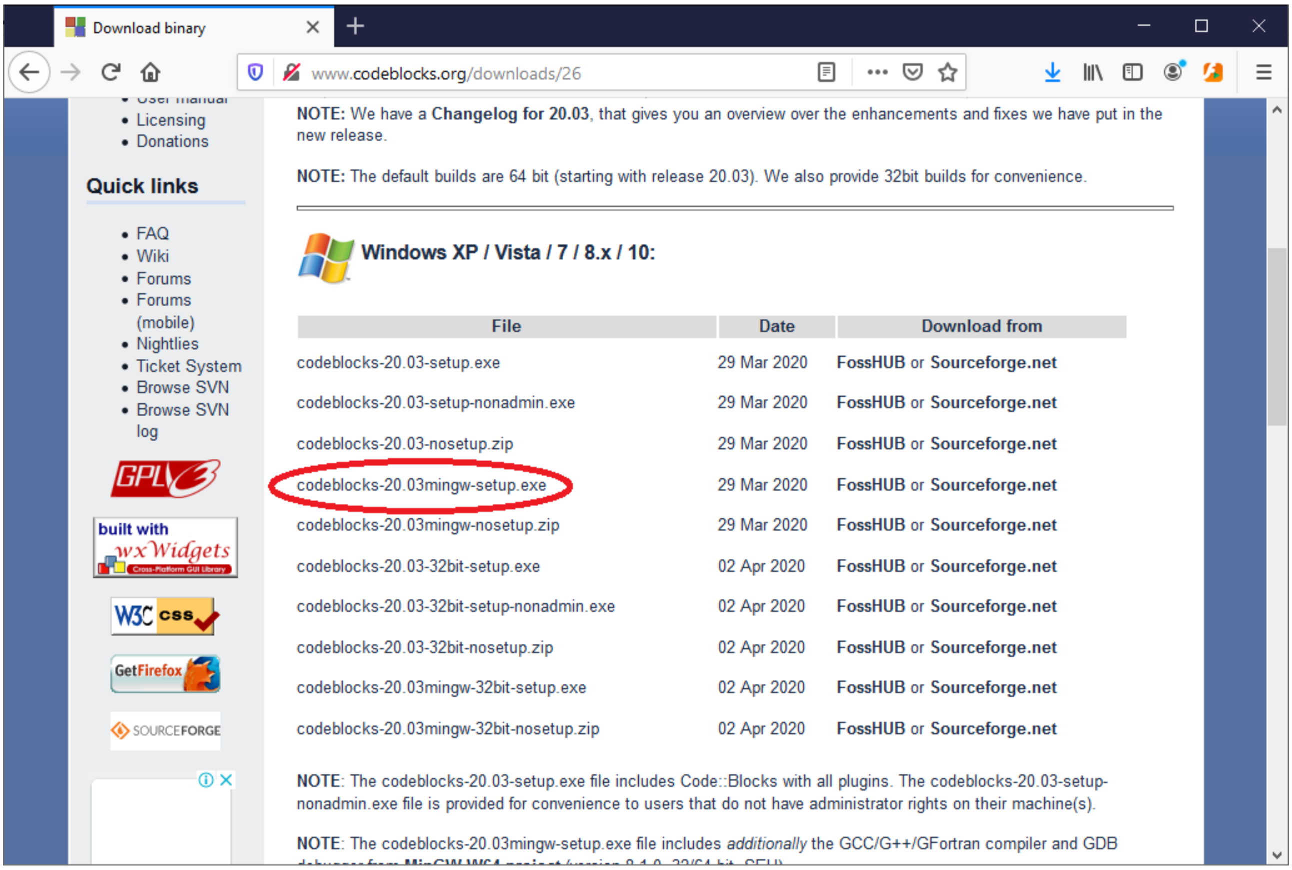
1) Usando seu navegador favorito, acesse a página **http://www.codeblocks.org**

2) Clique no link **Downloads**

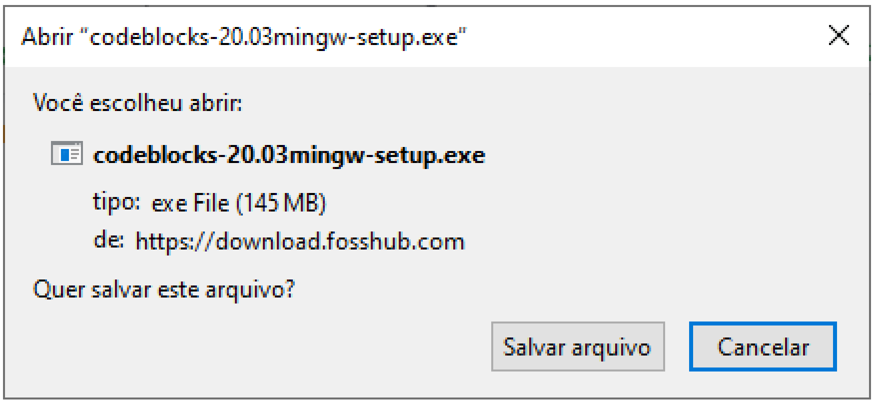
3) Clique em **Download the binary release**



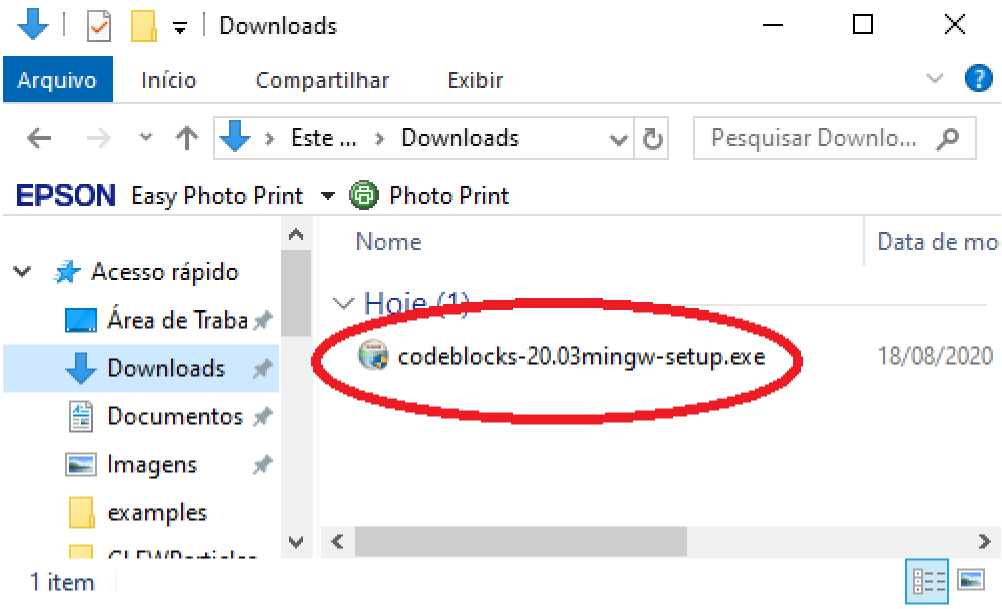
4) Selecione a opção do **Code::Blocks** 64 bits (***codeblocks-20.03mingw-setup.exe***). Escolha o link da FossHUB ou SourceForge e faça o download. Cuidado aqui. Se optar por outra versão (32 bits), todas as bibliotecas que forem instaladas depois também terão que ser 32 bits



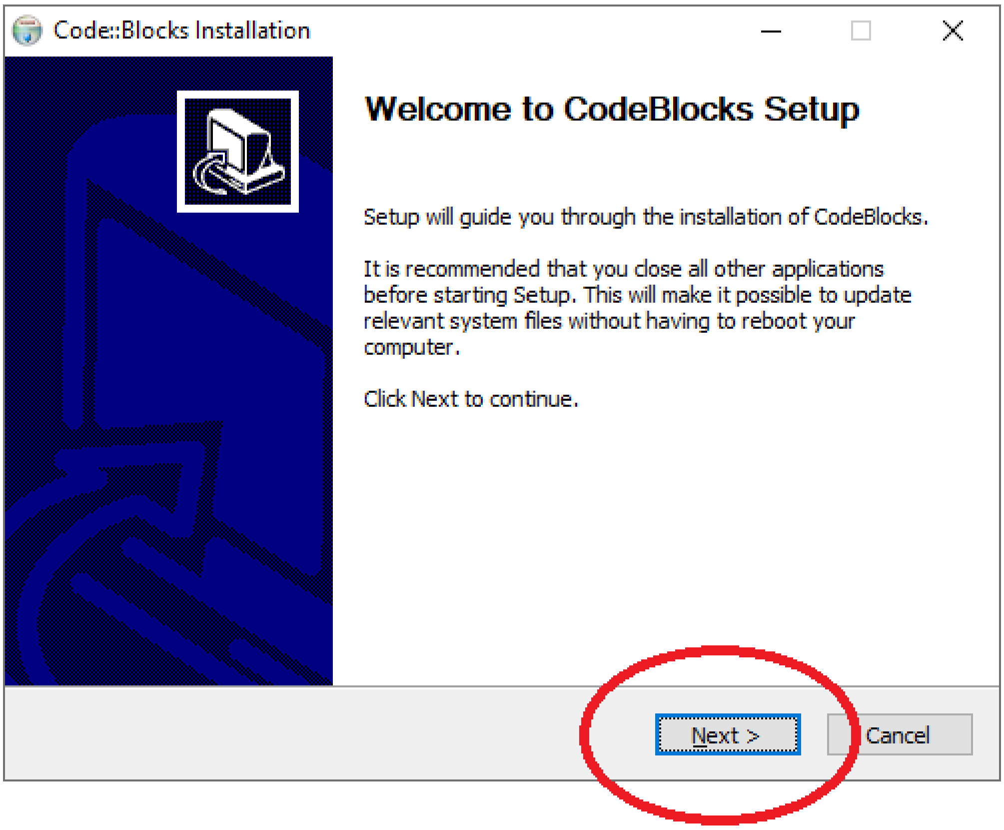
5) Faça o download do arquivo para seu computador



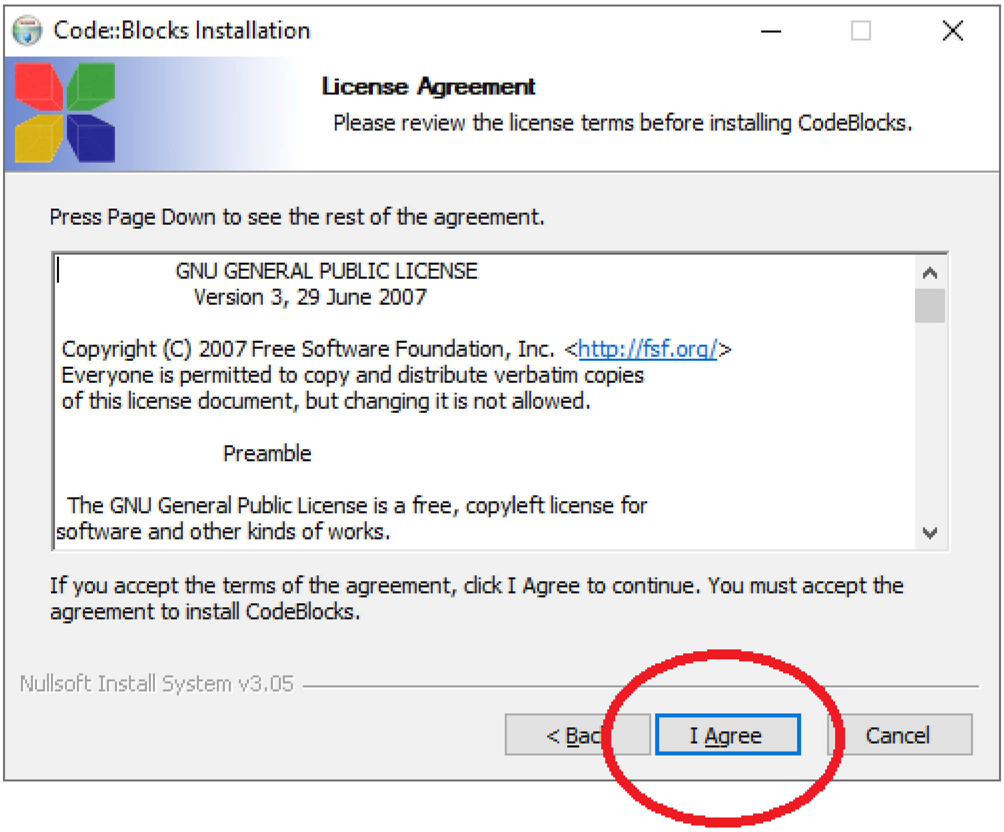
6) Localize o arquivo em seu computador (geralmente na pasta Downloads), e execute-o.



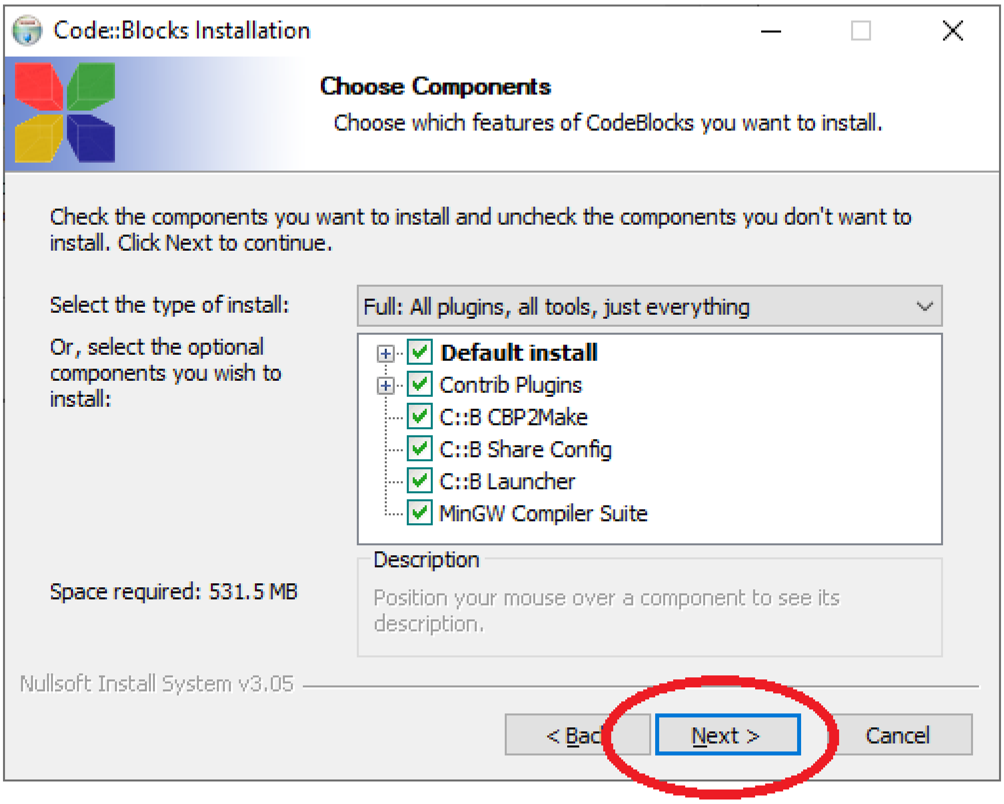
7) Será aberto o programa de instalação. Pressione ***Next***



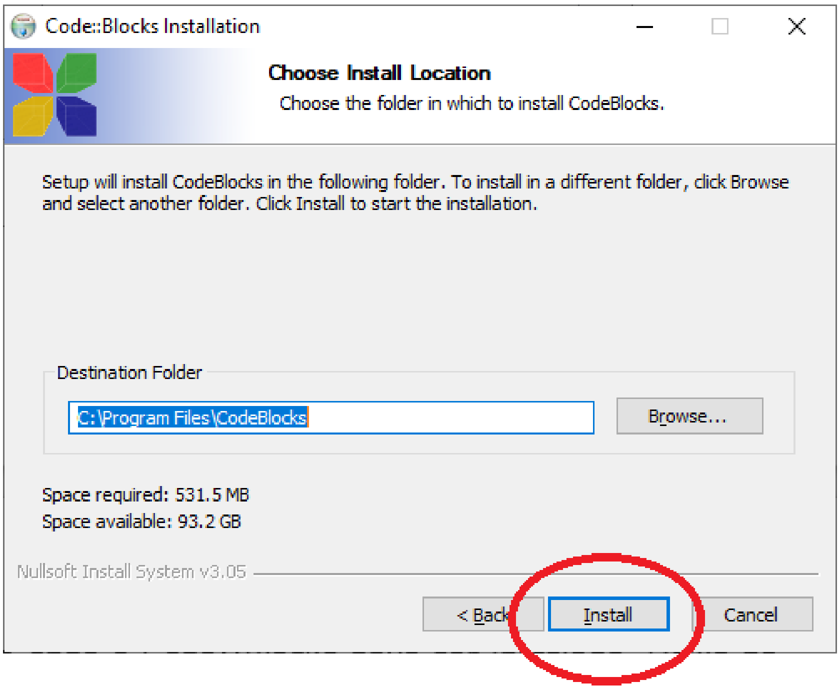
8) O instalador solicitará que você aceite o contrato de licença. Aceite, você não tem outa opção... Clique em ***I Agree***



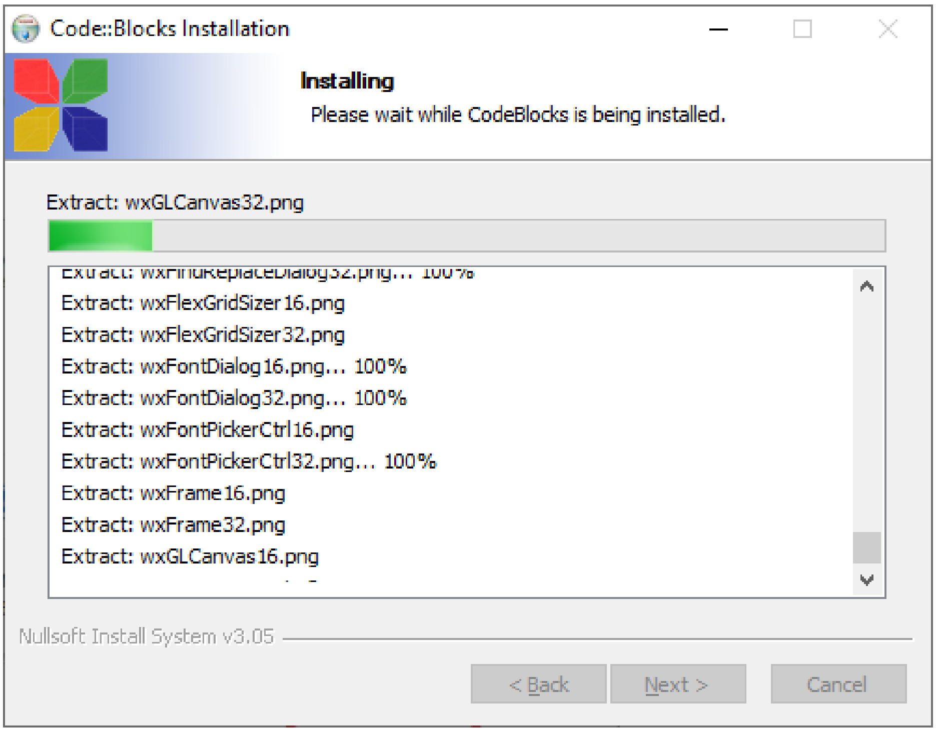
9) Deixe marcadas todas as opções de instalação padrão. Clique em ***Next***



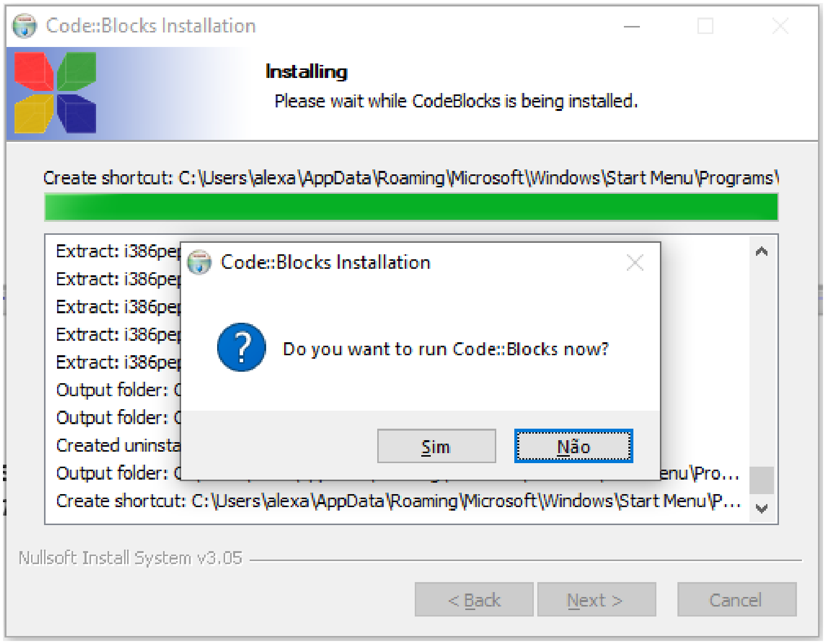
10) O programa perguntará onde o **Code::Blocks** deve ser instalado. Deixe na opção padrão e o programa será instalado em **"c:\Arquivos de Programas\CodeBlocks".** Clique em ***Install***



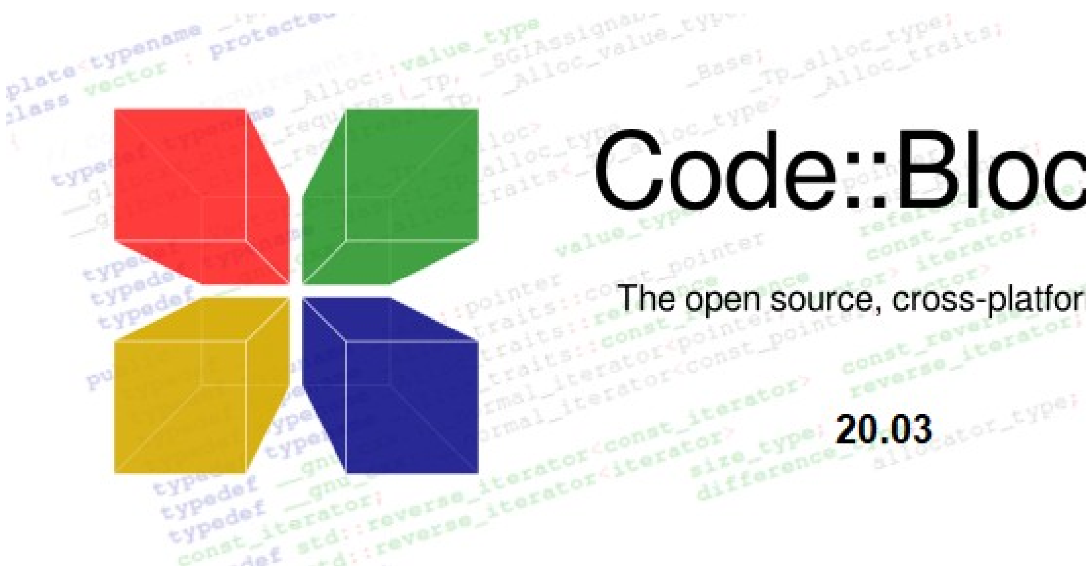
11) Os
arquivos necessários serão descompactados na pasta de destino

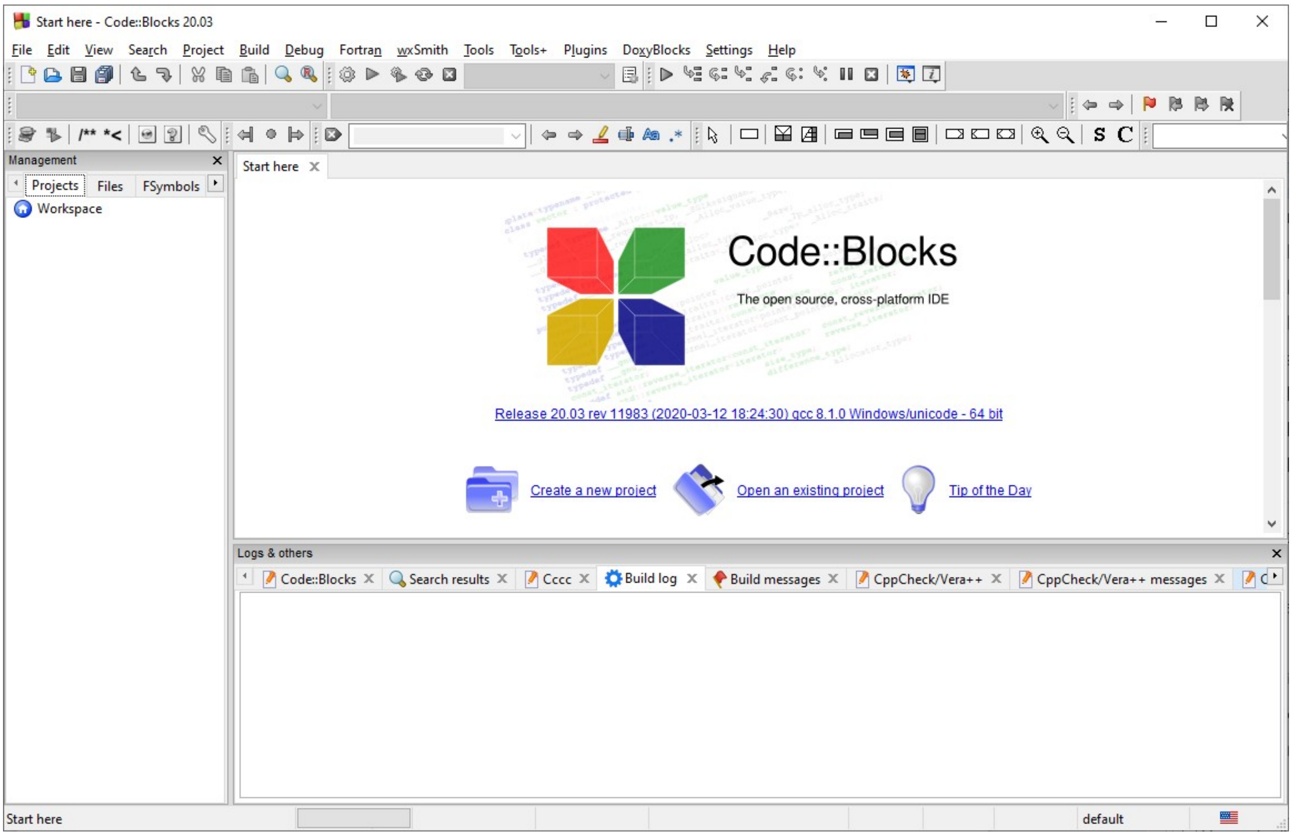


12) Em seguida, o instalador perguntará se você deseja executar o **Code::Blocks**. Responda ***Sim***

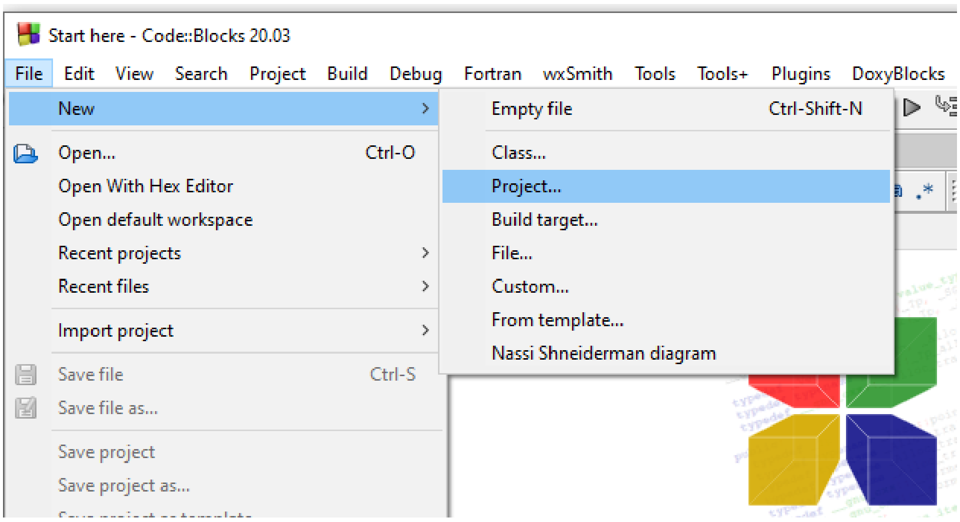


13) É exibida temporariamente uma tela de apresentação do **Code::Blocks** e em seguida o mesmo será aberto:

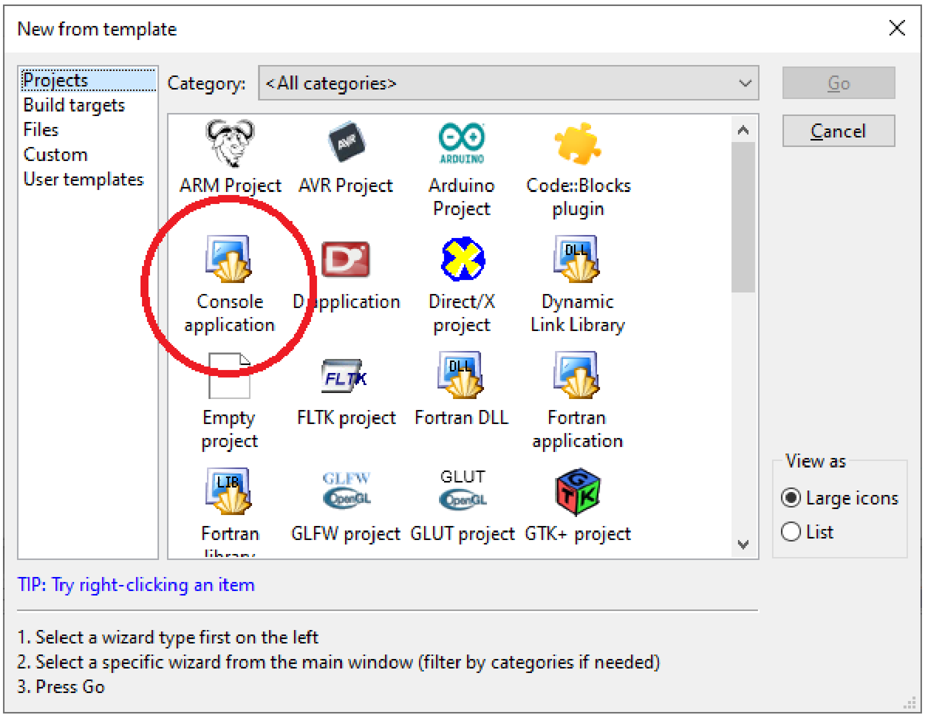




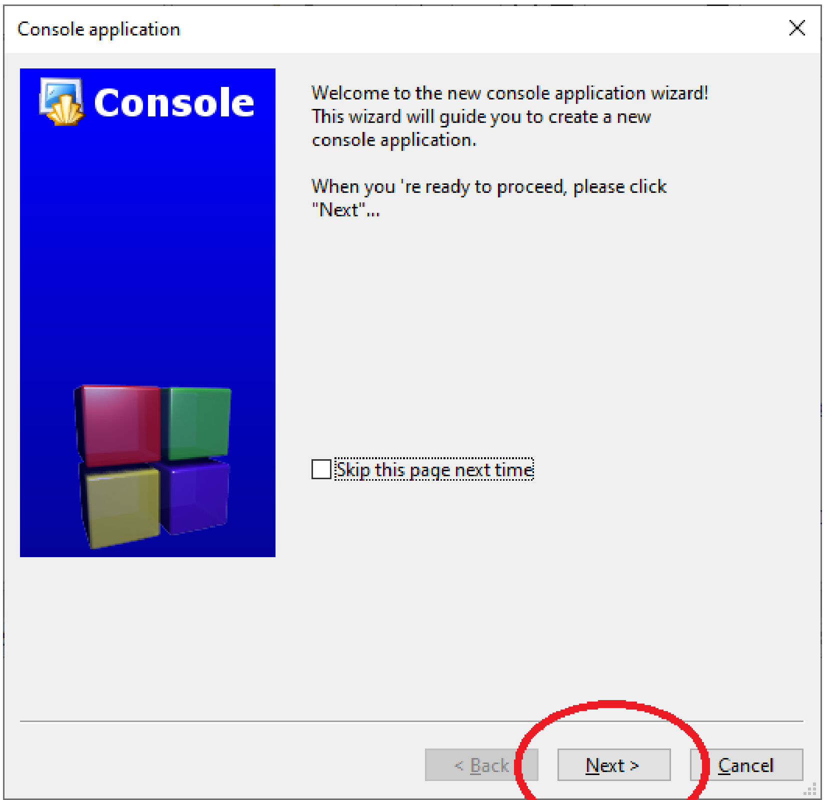
14) Crie um projeto para testar sua instalação: ***Menu File -> New -> Project...***



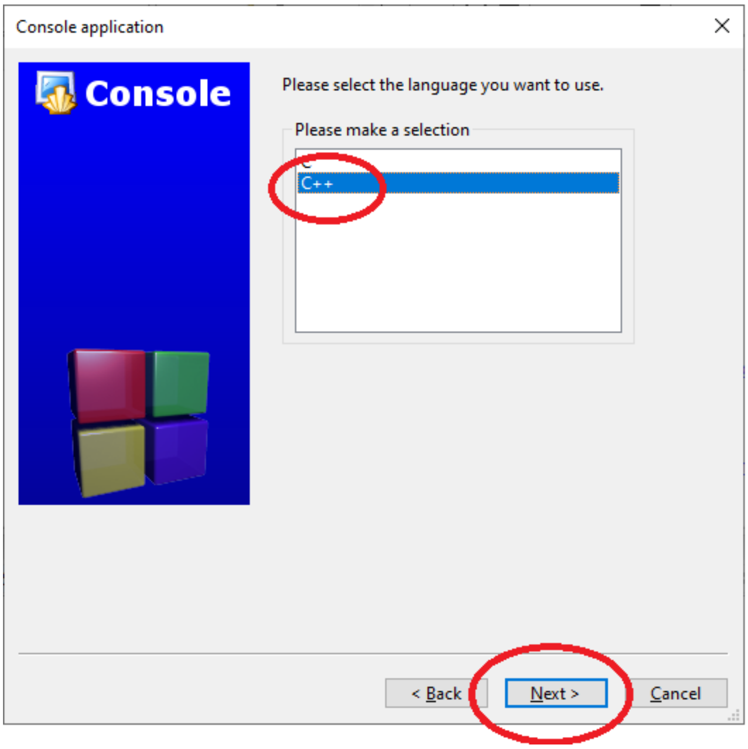
15) Será aberta a janela de escolha de tipo de projeto. Escolha ***Console application***.



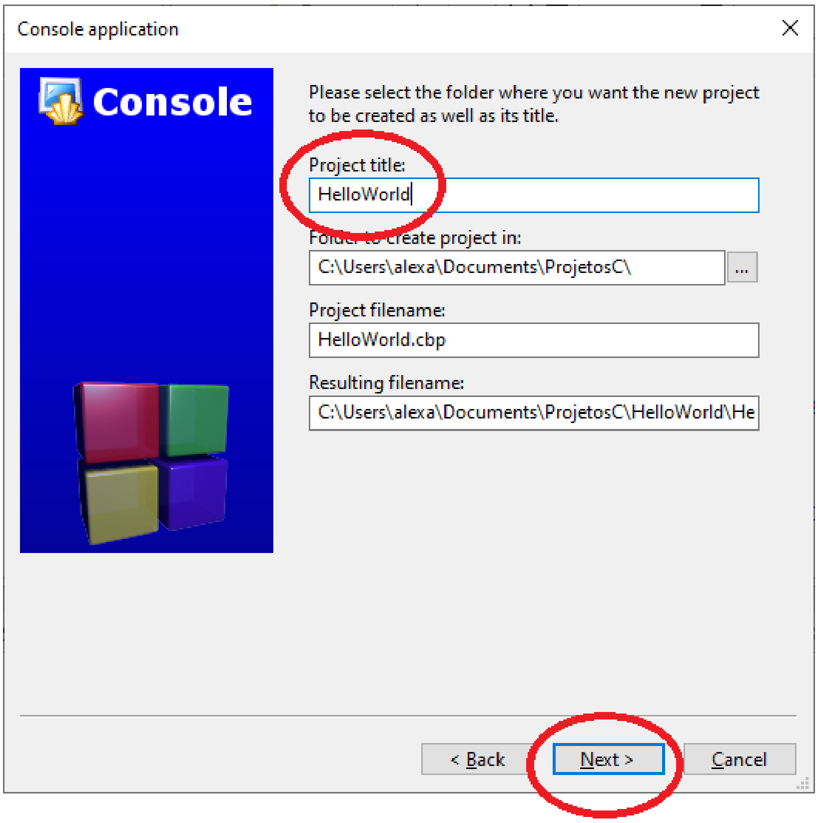
16) Clique em ***Next***



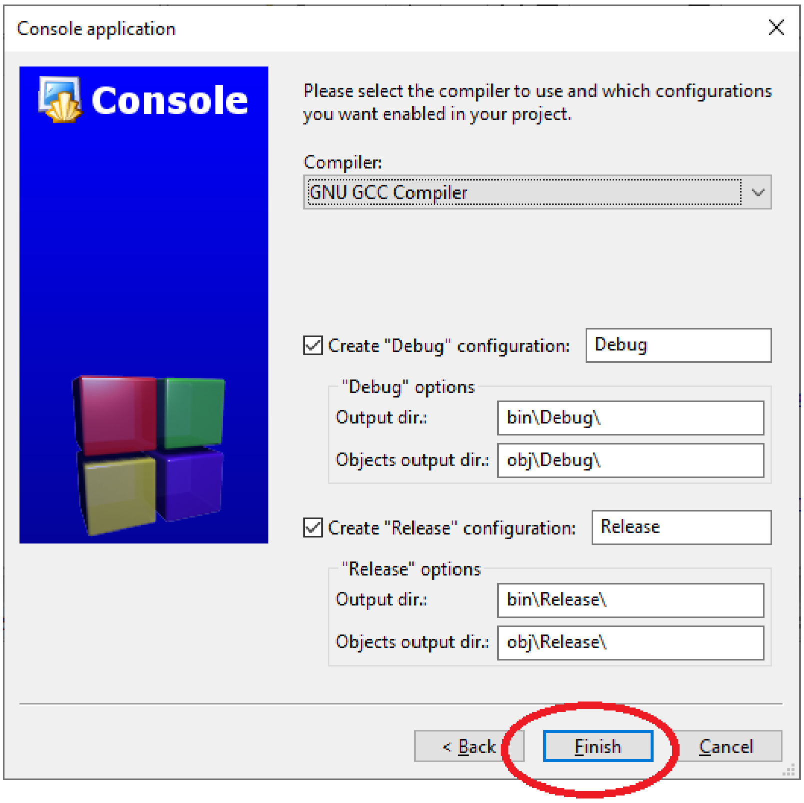
17) Selecione a opção ***C++*** e clique em ***Next***



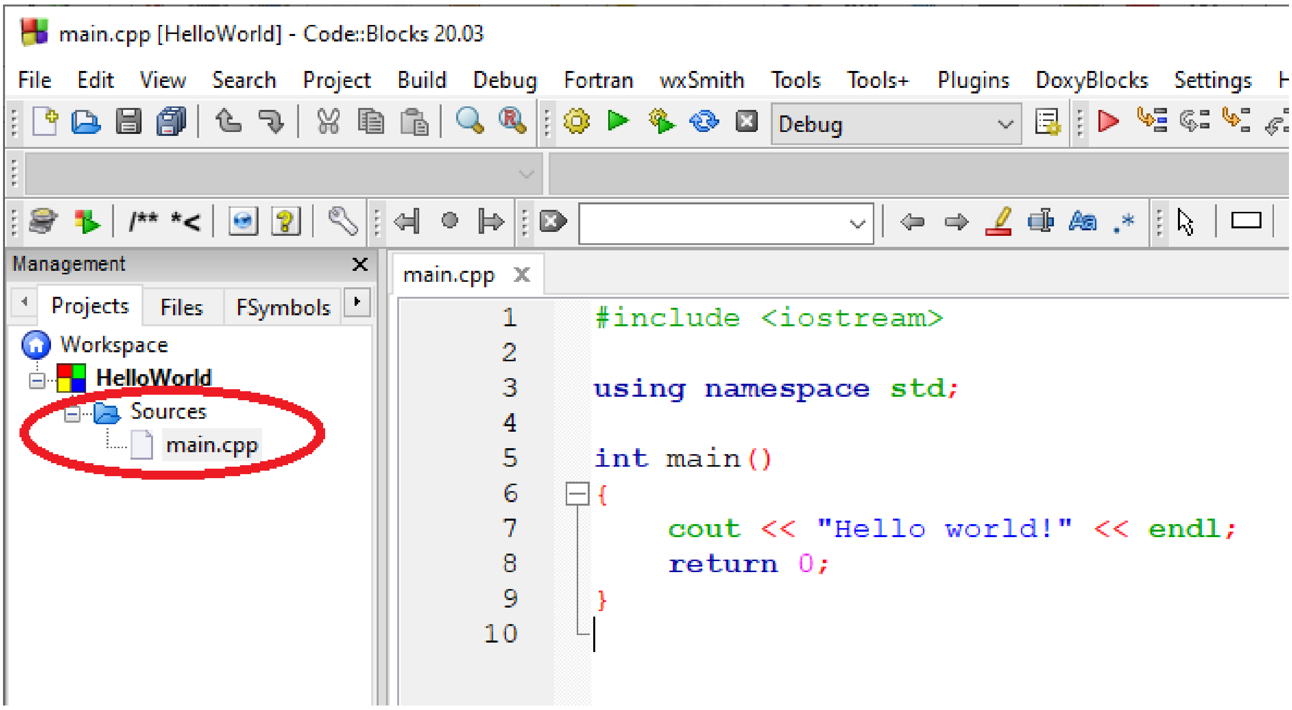
18) Informe um nome para o projeto em ***Project Title:*** (Não use espaços e acentuação no nome) e clique em ***Next***



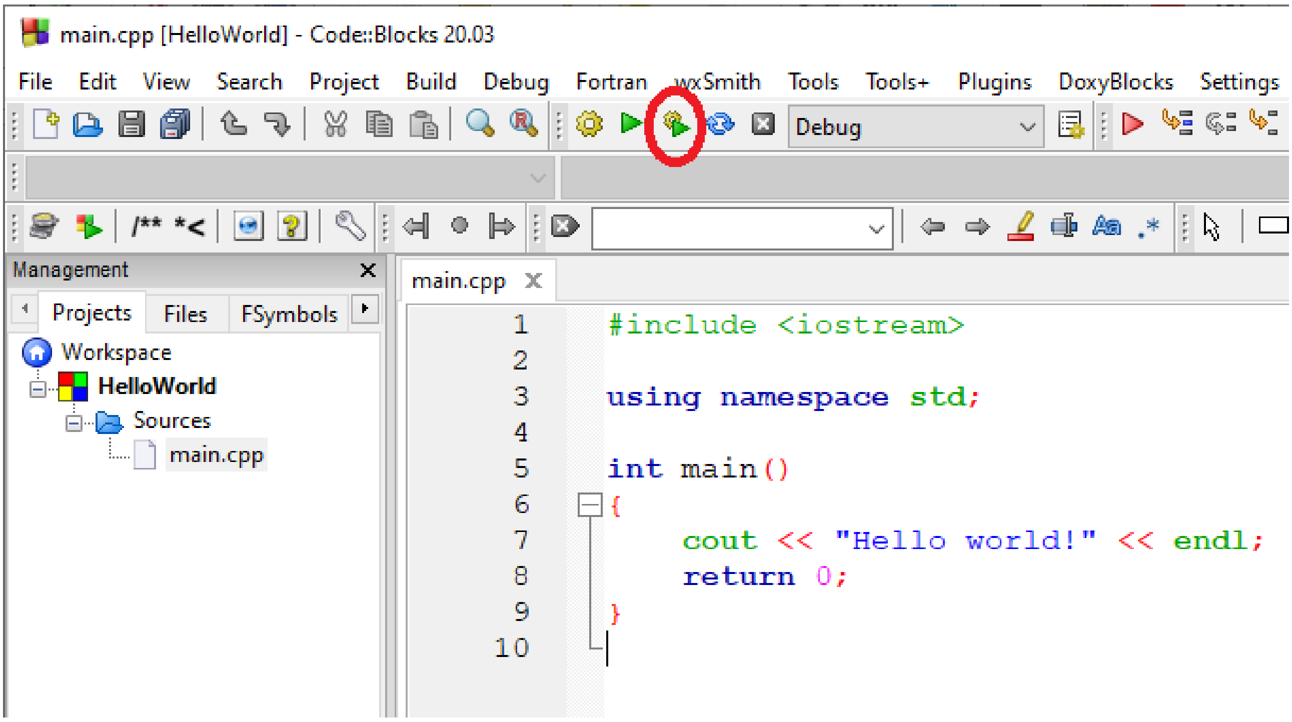
19) O **Code::Blocks** solicitará qual compilador a ser utilizado. Deixe a opção padrão: ***GNU GCC Compiler***, e clique em **Finish**



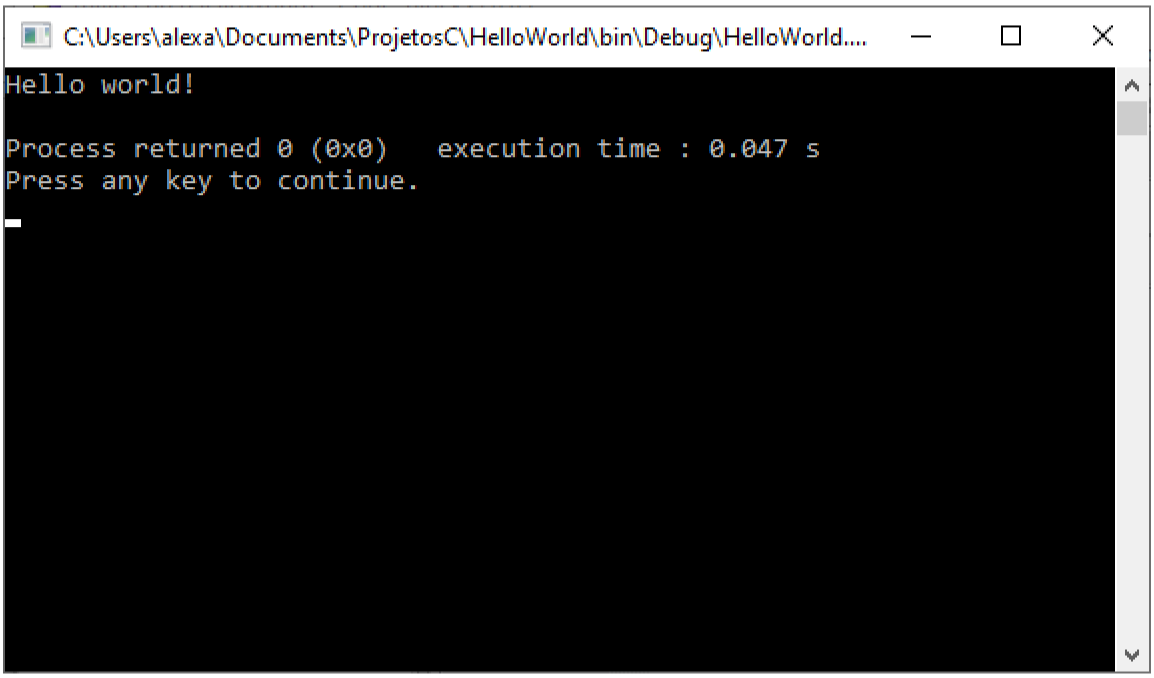
20) O projeto será criado e apresentado na IDE. Clique no símbolo **+** ao lado de "Sources", ná árvore de projeto exibida ao lado esquerdo da tela, e depois clique em ***main.cpp***



21) Clique na opção ***Build an run***. Se a instalação estiver correta, o programa será compilado e o resultado exibido em uma janela aberta para isso:



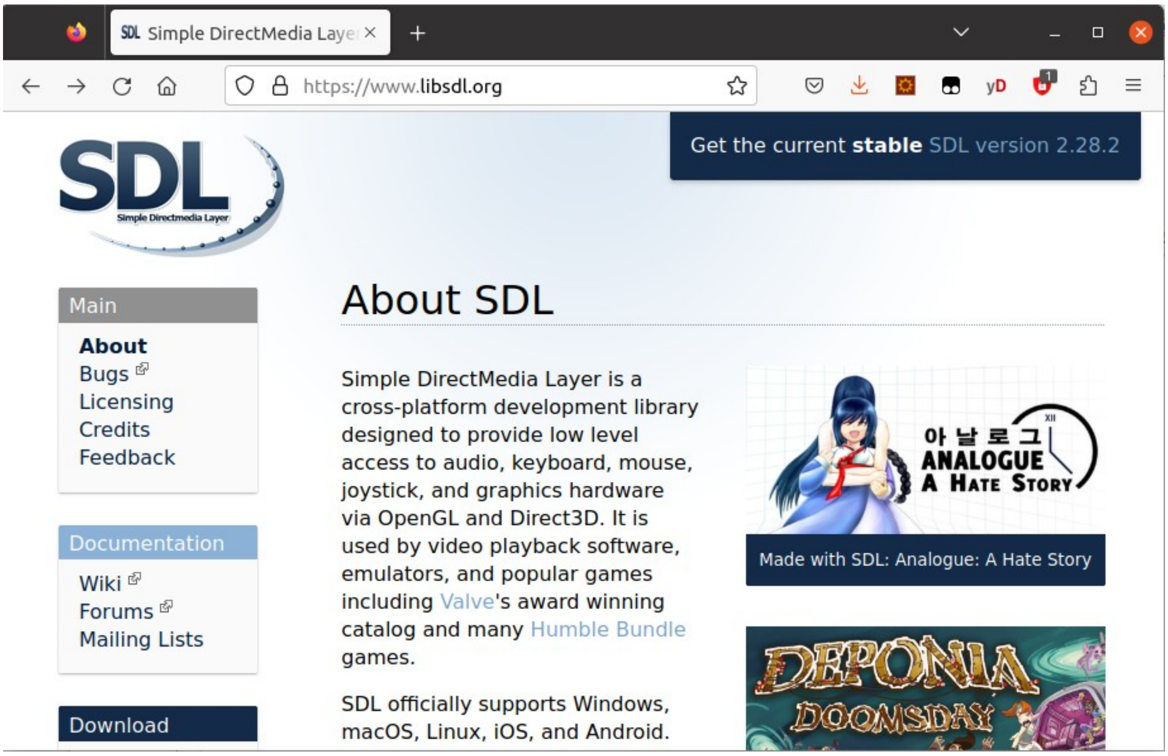
Execução:



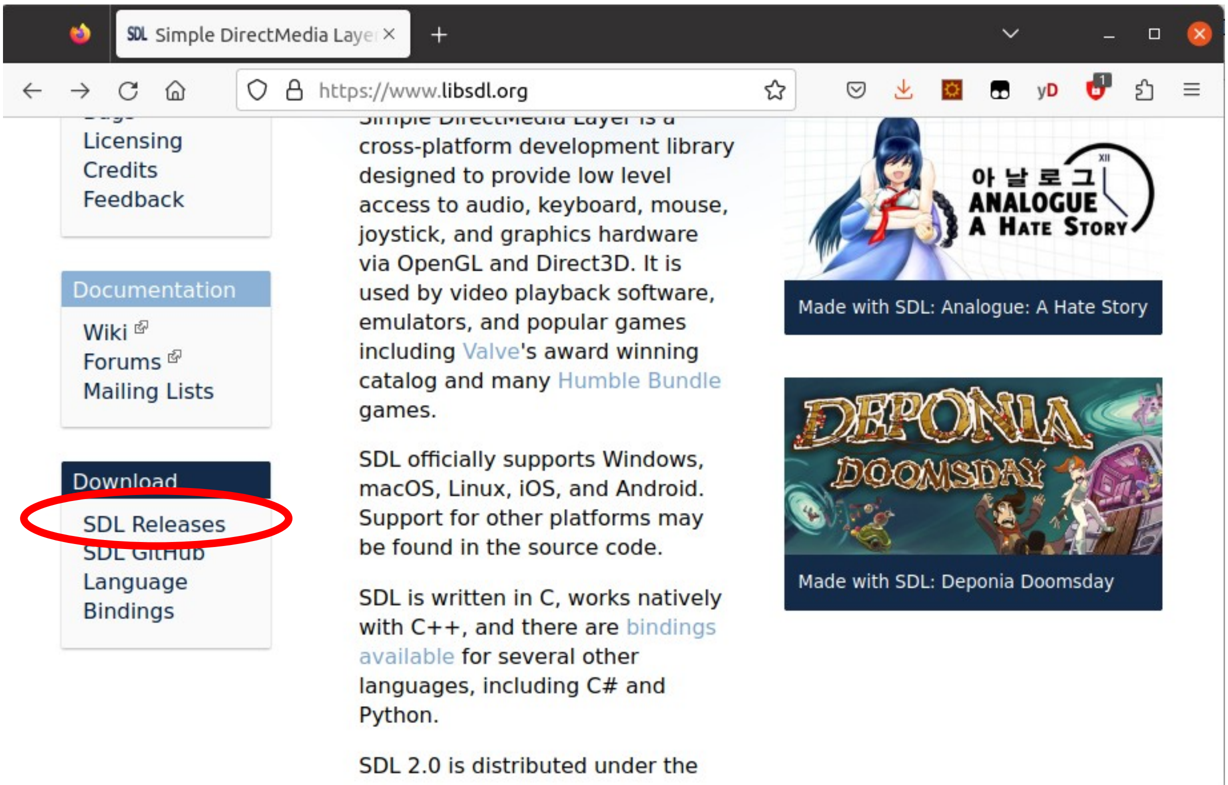
A instalação do **Code::Blocks** está concluída. Vamos agora instalar e configurar a biblioteca **SDL 2.0**, que usaremos para os primeiros exercícios.

Parte 2 : Instalação da biblioteca gráfica SDL

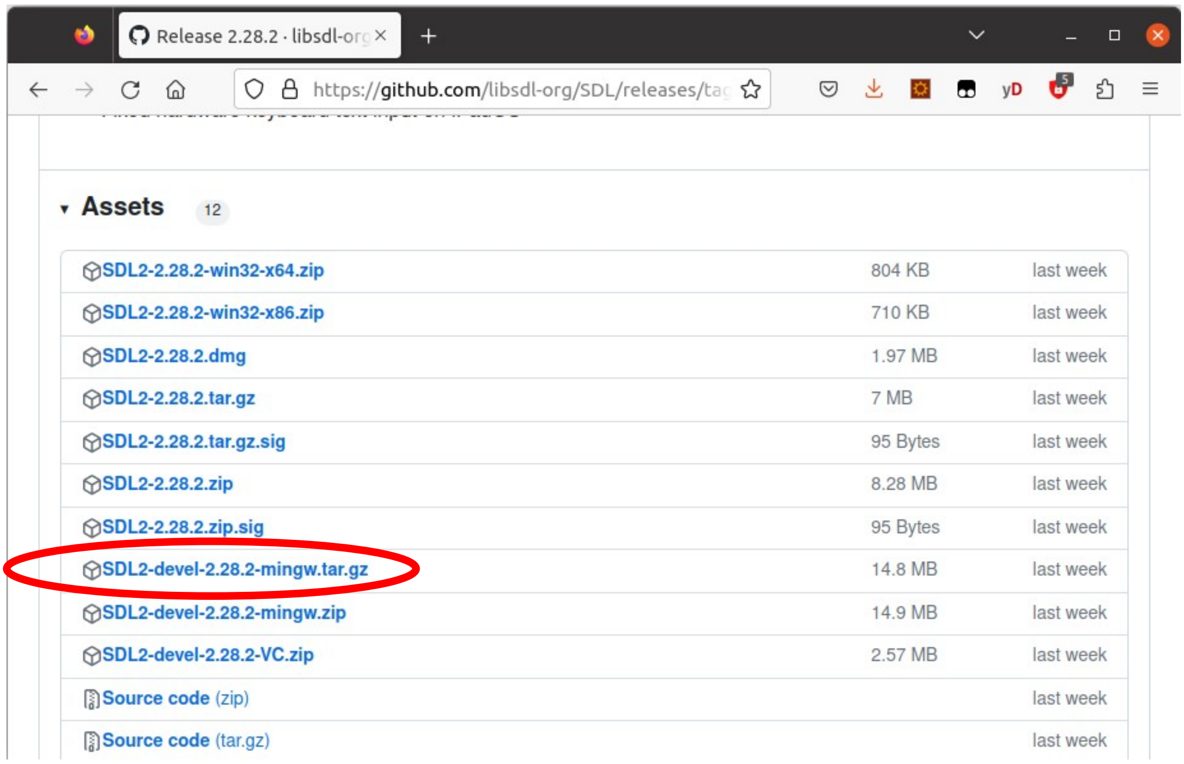
1) Usando seu navegador favorito, acesse a página **https://www.libsdl.org**



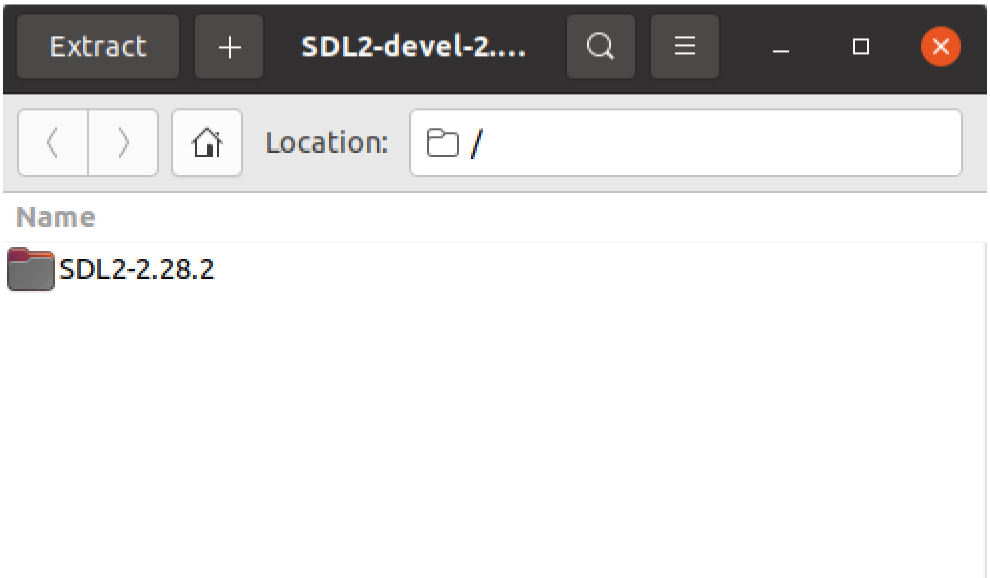
2) Encontre a área de **Downloads** e clique no link ***SDL Releases***



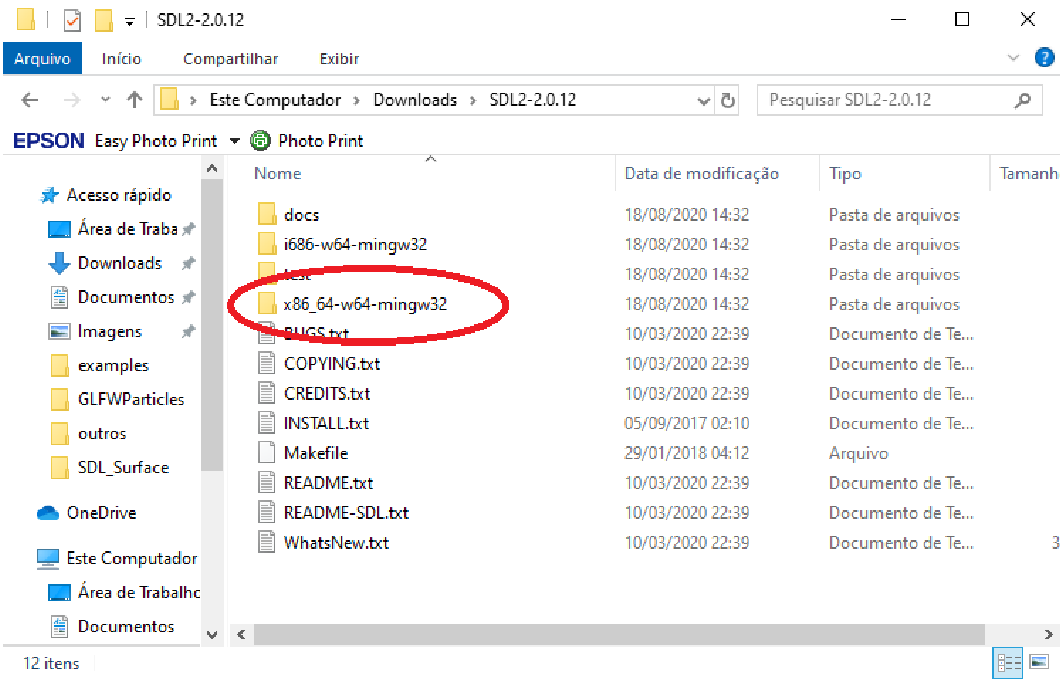
3) Localize a versão de desenvolvimento da biblioteca. Faça download do arquivo ***SDL2-devel-2.28.2-mingw.tar.gz***



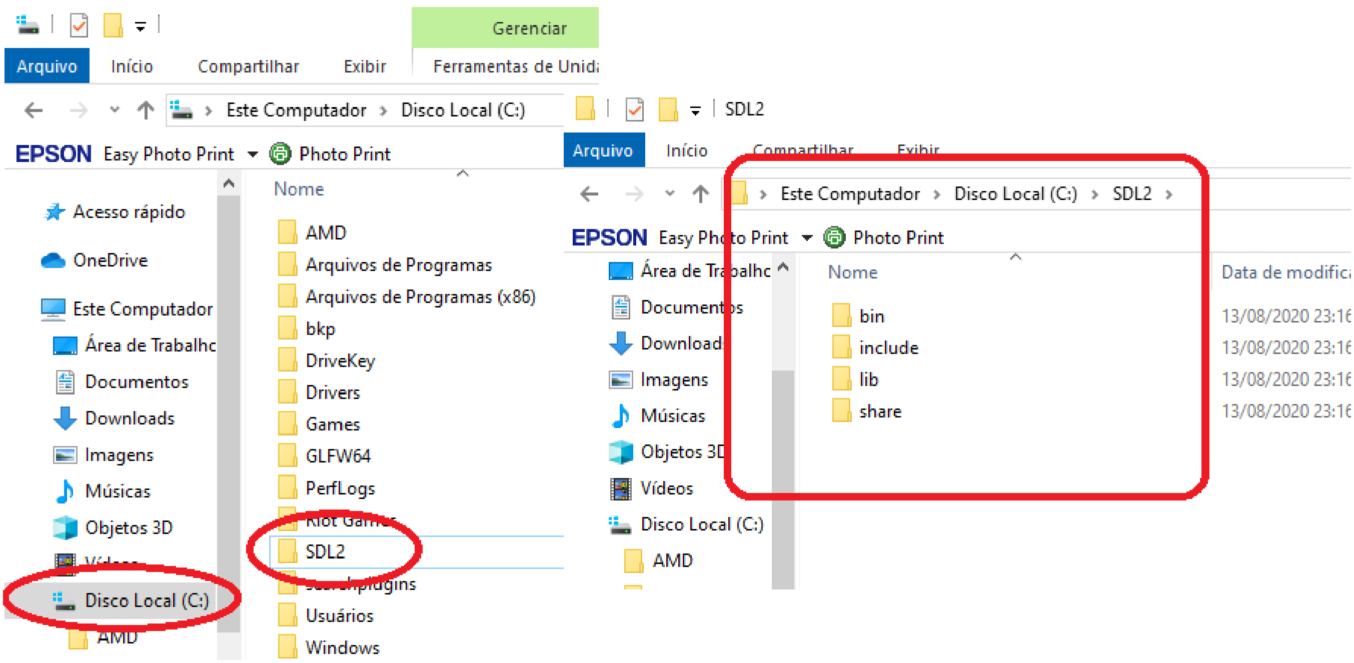
4) Descompacte o arquivo em uma pasta de sua preferência. Dentro dele você encontrará uma pasta chamada ***SDL2-2.28.2***



5) Dentro da pasta pasta chamada ***SDL2-2.0.12***, há outra pasta, chamada ***x86_64-w64-mingw32***.



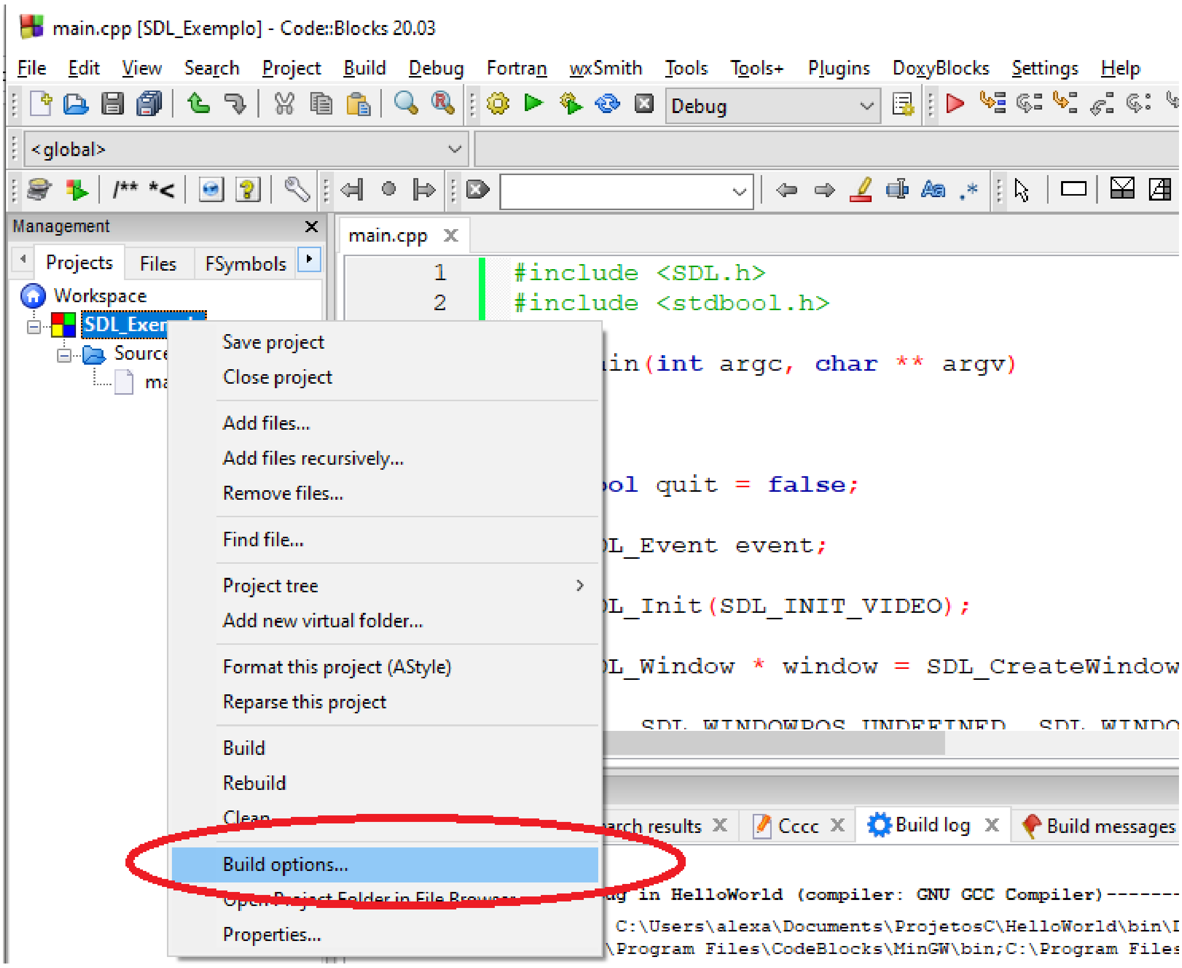
6) Copie a pasta **x86_64-w64-mingw32** para a raiz do drive C:, e renomeie-a para **SDL2.** Ela deverá se parecer com a pasta da imagem a seguir:



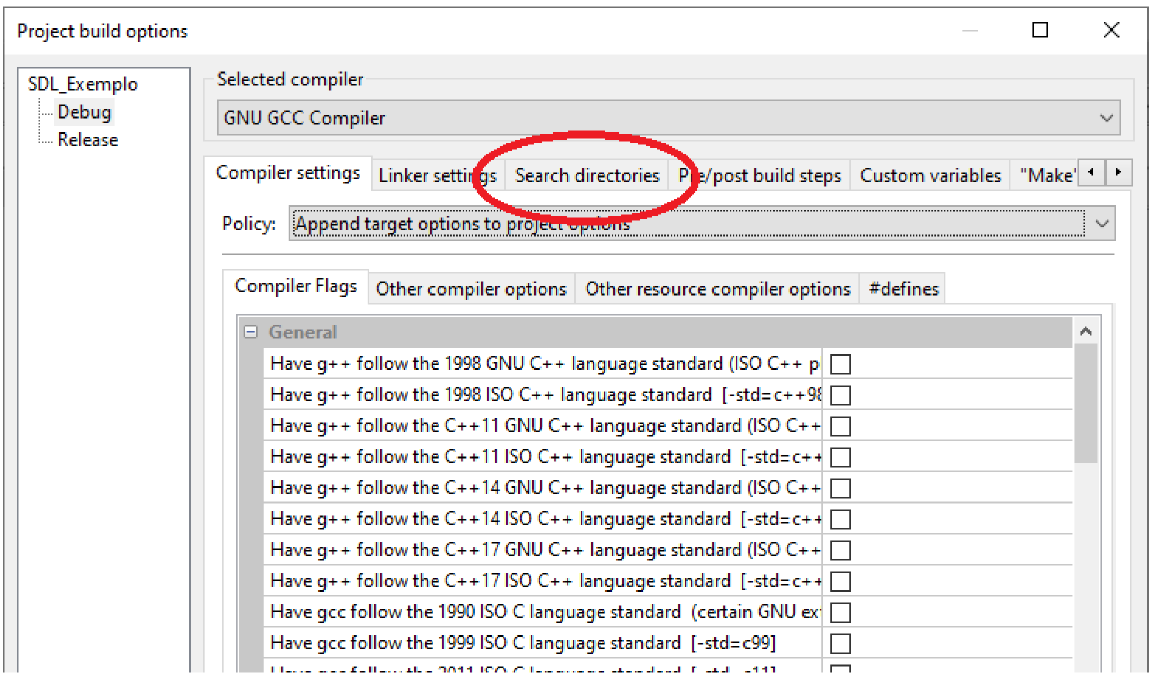
7) Abra o ***Code::Blocks*** e crie um novo projeto, chamado ***SDL_Exemplo***, seguindo as mesmas instruções apresentadas nesse documento para o projeto ***HelloWorld.*** Depois, substitua o conteúdo do arquivo ***main.cpp*** pelo código-fonte apresentado no quadro abaixo

```
#define SDL_MAIN_HANDLED
#include <SDL2/SDL.h>
#include <stdbool.h>

int main(int argc, char ** argv)

{

    bool quit = false;

    SDL_Event event;

    SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);

    SDL_Window * window = SDL_CreateWindow("SDL2 Hello World",

        SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, 640, 480, 0);

    while (!quit)

    {

        SDL_WaitEvent(&event);

        switch (event.type)

        {

            case SDL_QUIT:

                quit = true;

                break;

        }

    }

    SDL_DestroyWindow(window);

    SDL_Quit();

    return 0;

}
```

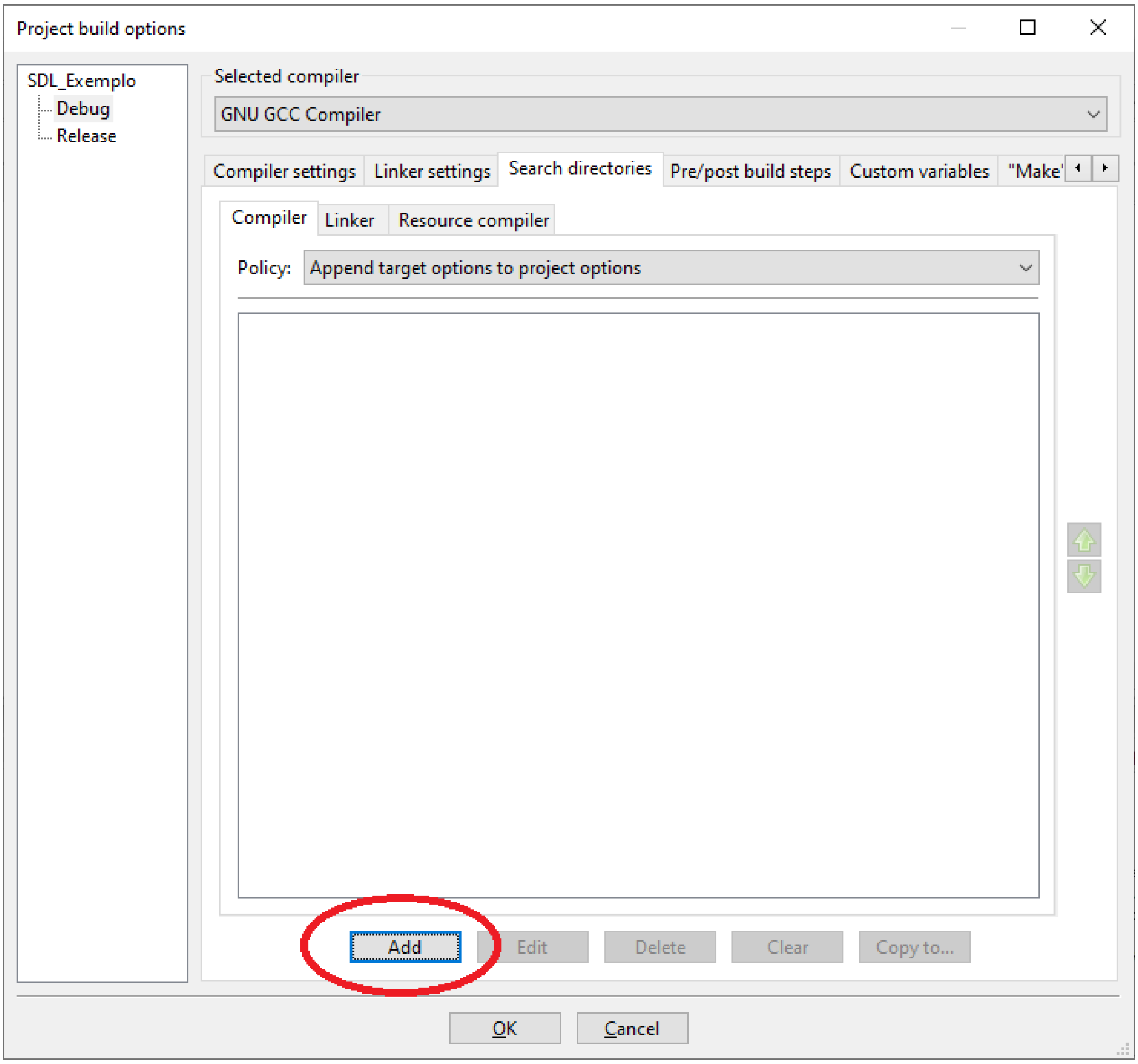
8) Clique com o botão direito do mouse sobre o nome do projeto, será aberto um menu. Escolha a opção ***Build options...***



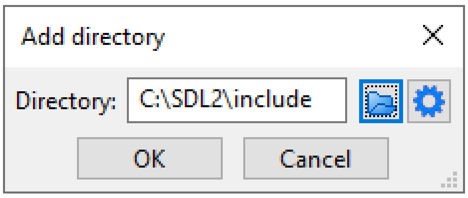
9) Selecione a aba ***Search directories***



10) Selecione a opção ***Add***

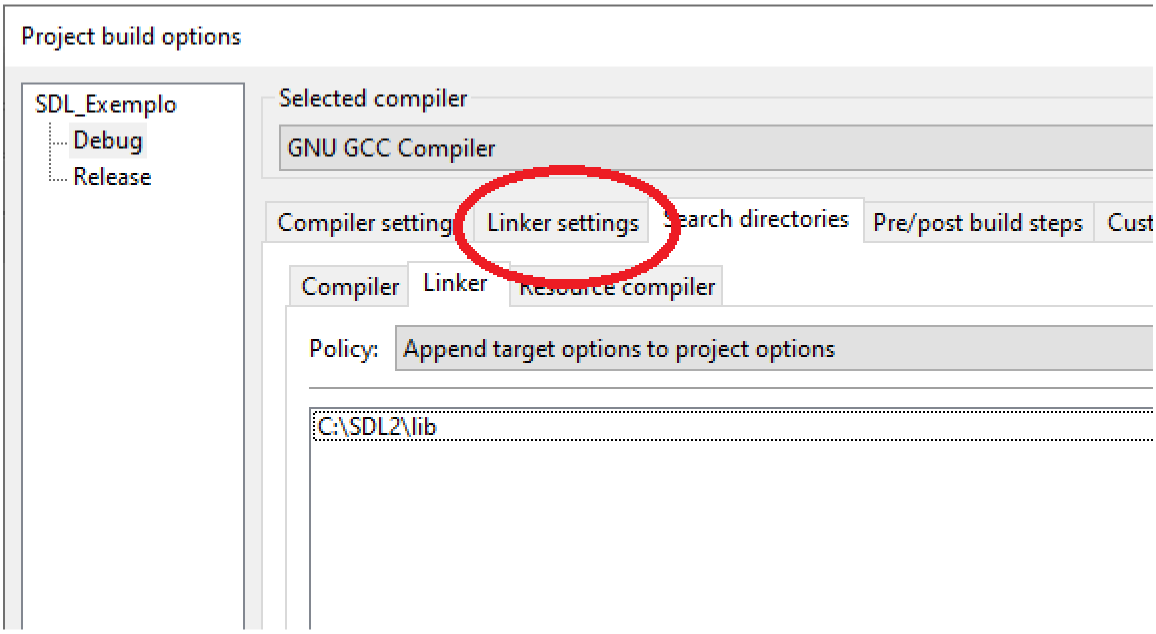


11) Será aberta a janela para selecionar o caminho dos arquivos a serem incluídos na compilação. Preencha com ***c:\SDL2\include***. Pressione ***OK***

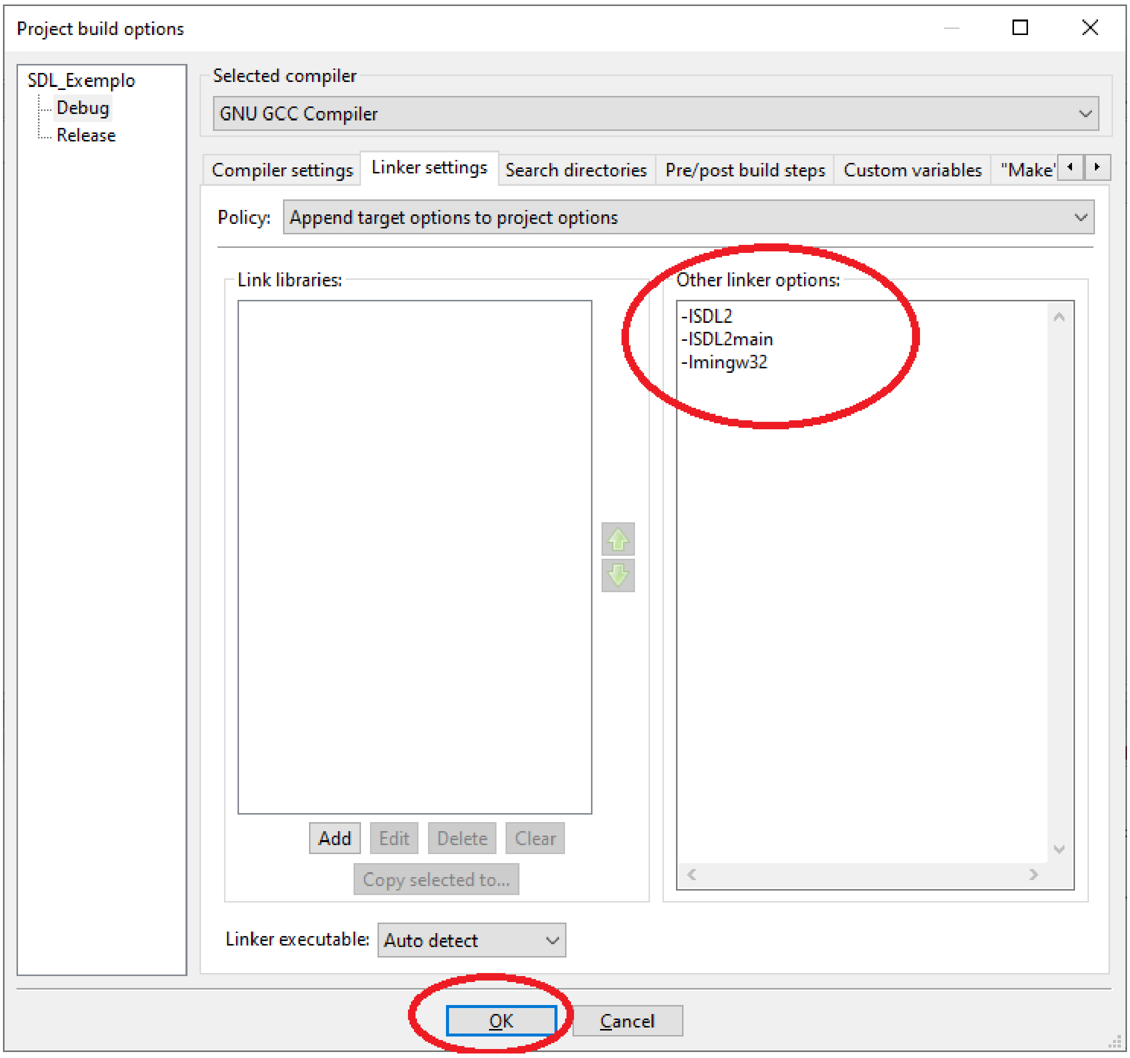


12) Agora selecione a aba ***Linker***. Clique no botão ***Add***, exatamente como no exemplo anterior, e preencha o campo ***Directory*** com ***c:\SDL2\lib*** **(Importante : Nos passos 11 e 12 é necessário utilizar caminhos absolutos)**

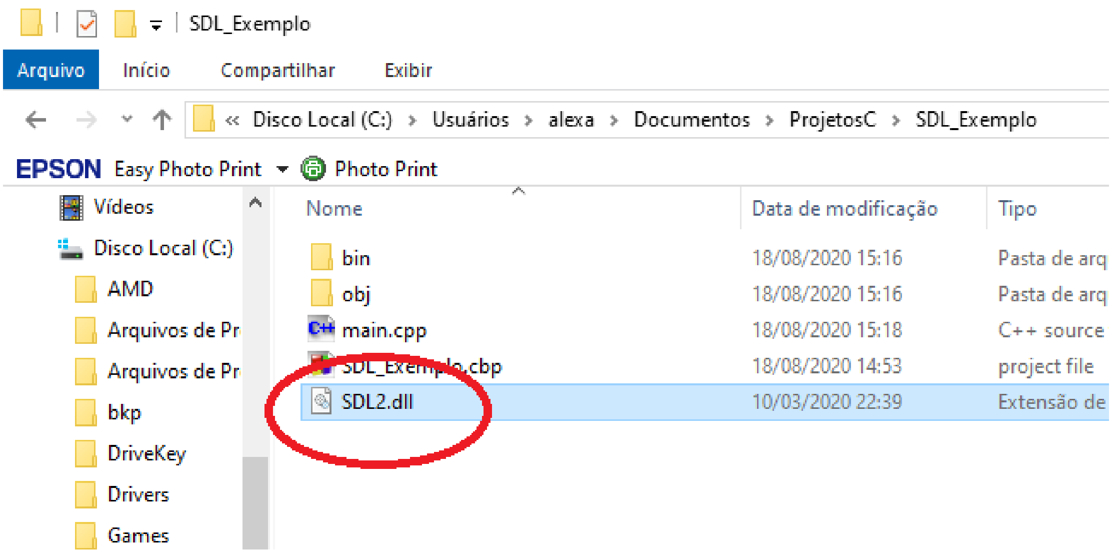
13) Selecione a aba Linker settings



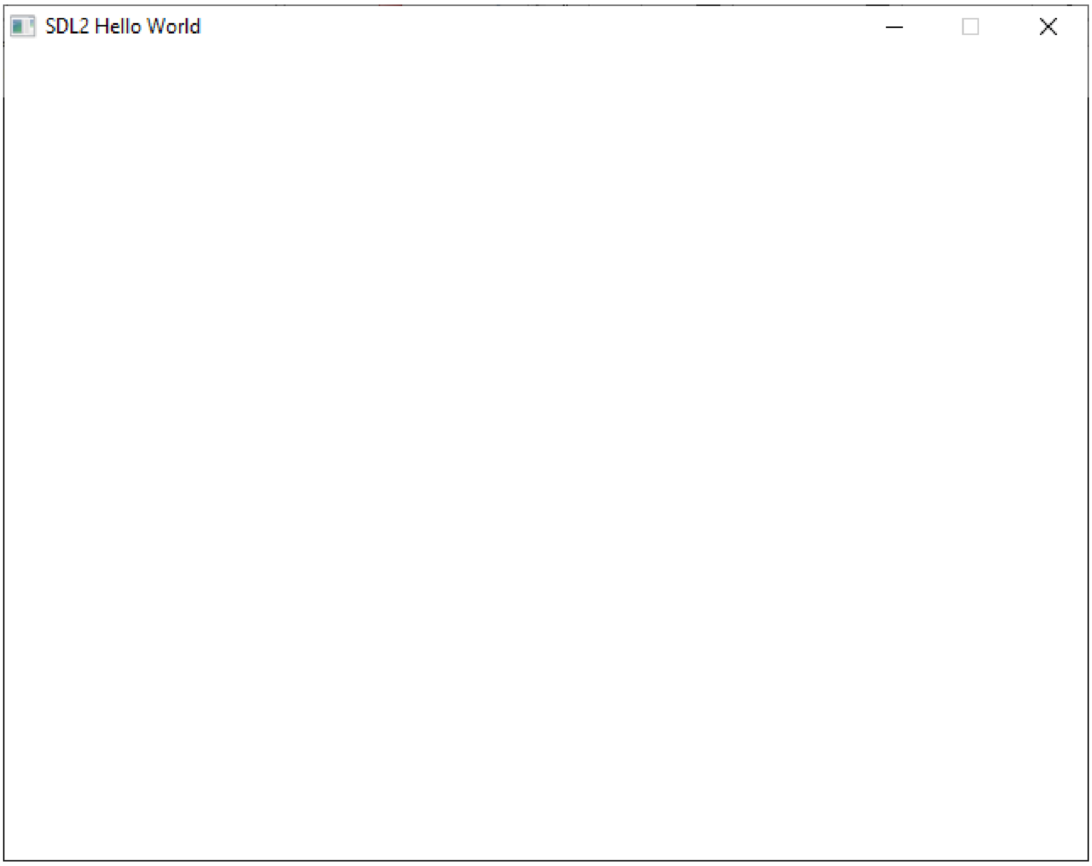
14) Preencha o campo ***Other linker options*** com as opções ***-lSDL2***, ***-lSDL2main*** e ***-lmingw32***. Pressione ***OK*** **(Letra L minúscula : -l...)**



15) Quase lá! Copie o arquivo ***c:\SDL2\bin\SDL2.dll*** para o diretório onde encontra-se o projeto ***SDL_Exemplo***.



16) Mande executar compilar e executar o programa (***Build and run***).



Se o *setup* estiver correto, você verá uma janela em branco com o título ***SDL2 Hello World***. A instalação está concluída e seu computador estará pronto para você realizar as atividades solicitadas em aula.

Lembre-se que os passos de 8 até 15 do *setup* do SDL devem ser realizados para cada novo projeto que utilizar a biiblioteca SDL2